

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re CTI

Lutte contre les accidents cardiovasculaires

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche évalue les connaissances sur le système cardiovasculaire, les accidents majeurs et leur prévention.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés.

1. L'organe pompe assurant la circulation du sang est le ...
2. Les vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur sont les ...
3. L'obstruction brutale d'une artère coronaire par un thrombus provoque un ...
4. L'interruption de l'irrigation sanguine d'une zone cérébrale définit un ...
5. Une tension artérielle systolique persistante ≥ 140 mmHg ou diastolique ≥ 90 mmHg caractérise l'...

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur d'accident vasculaire cérébral (AVC).
2. Le cholestérol HDL (lipoprotéines de haute densité) favorise le dépôt de plaques d'athérome.
3. La pratique d'une activité physique régulière augmente la fréquence cardiaque au repos.
4. L'infarctus du myocarde résulte toujours d'une rupture d'anévrisme aortique.
5. Le tabagisme diminue le risque de thrombose par fluidification du sang.

EXERCICE 3 QCM : Physiologie et accidents

Une seule réponse correcte par question.

1. Le sang artériel se distingue du sang veineux par :
A. une pression plus faible.

- B. une richesse en dioxyde de carbone (CO_2).
 - C. une richesse en dioxygène (O_2) et en nutriments.
 - D. une couleur rouge foncé.
2. Lors d'un AVC ischémique, la cause immédiate de la lésion neuronale est :
- A. une hémorragie méningée.
 - B. une ischémie (manque d' O_2 et de glucose).
 - C. une compression tumorale.
 - D. une crise d'épilepsie.
3. Lequel de ces paramètres n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire modifiable ?
- A. Sédentarité.
 - B. Âge.
 - C. Dyslipidémie.
 - D. Surpoids.

EXERCICE 4 Interprétation d'une mesure tensionnelle

Un élève mesure sa tension artérielle au repos à trois reprises espacées de quelques minutes. Il obtient les valeurs suivantes (en mmHg) :

Mesure	Systolique (PAS)	Diastolique (PAD)
1	138	88
2	142	92
3	135	85

1. Calculer la tension artérielle moyenne (moyenne des trois mesures) pour la systolique et la diastolique.
2. Selon la classification OMS (Seuil HTA : $\geq 140/90$), cet élève présente-t-il une hypertension artérielle ? Justifier.
3. Calculer la pression artérielle moyenne (PAM) pour la mesure 2 en utilisant la formule : $\text{PAM} = \text{PAD} + \frac{1}{3}(\text{PAS} - \text{PAD})$.

EXERCICE 5 Analyse de situation : Facteurs de risque

M. K., 52 ans, consulte pour un bilan de santé. Son dossier indique :

- Tension artérielle : 155 mmHg / 95 mmHg (confirmée sur 3 mesures).
 - Glycémie à jeun : 1.30 g L^{-1} .
 - Cholestérol total : 2.60 g L^{-1} (LDL élevé, HDL bas).
 - IMC : 29.5 kg m^{-2} .
 - Fumeur : 20 cigarettes/jour depuis 30 ans.
 - Activité physique : nulle (travail de bureau, pas de sport).
1. Lister l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire majeurs présents chez M. K. (en distinguer les modifiables et non modifiables).
 2. Quel accident cardiovasculaire M. K. risque-t-il prioritairement au vu de son profil tensionnel et métabolique ? Justifier.

EXERCICE 6 Propositions de prévention

À partir du cas de M. K. (Exercice 5), proposer trois mesures concrètes de prévention primaire ou secondaire, classées par ordre de priorité médicale, en précisant pour chacune le facteur de risque ciblé.

1. Mesure 1 (Priorité haute) : ... Facteur ciblé : ...
2. Mesure 2 (Priorité moyenne) : ... Facteur ciblé : ...
3. Mesure 3 (Priorité éducative) : ... Facteur ciblé : ...